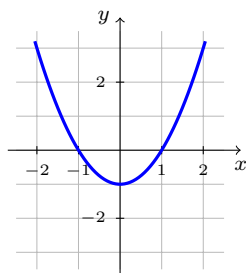
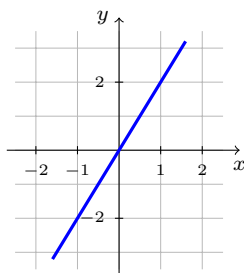


Pregunta

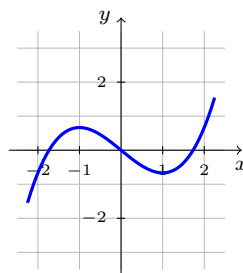
Les tres gràfiques del dibuix són les d'una funció f , de la seva derivada f' i d'una primitiva F de f , en un ordre qualsevol.



A



B



C

- a) (0,75 punts) Digues quina gràfica és f , quina és f' i quina és F . Justifica-ho.

Solució. On una funció té un extrem relatiu, la seva derivada s'anul·la. La C té extrems a $x = -1$ i $x = 1$, on la A val 0; i la A té un mínim a $x = 0$, on la B val 0. Per tant, la A és la derivada de la C, i la B és la derivada de la A: F és la C, f és la A i f' és la B.

També es veu en el creixement: la C creix on la A és positiva, i la A creix on la B és positiva.

- b) (1 punt) La gràfica A és la de $y = x^2 - 1$. Troba la primitiva de $x^2 - 1$ que passa per l'origen, i comprova que té els extrems relatius on els té la gràfica C.

Solució. $F(x) = \frac{x^3}{3} - x + k$, i $F(0) = 0$ dona $k = 0$: $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$. $F'(x) = x^2 - 1 = 0$ a $x = \pm 1$: màxim $F(-1) = \frac{2}{3}$ i mínim $F(1) = -\frac{2}{3}$, els de la gràfica C.

- c) (0,75 punts) Hi ha alguna primitiva de la funció A que tingui un sol extrem relatiu? Raona-ho.

Solució. No. Totes les primitives de f són $F(x) + k$, i tenen la mateixa derivada f , que s'anul·la i canvia de signe a $x = -1$ i a $x = 1$. Totes tenen un màxim a $x = -1$ i un mínim a $x = 1$.